

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Cada ejercicio tendrá una valoración mal (M), regular (R) o bien (B). Para aprobar se deben tener dos ejercicios bien.

Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) está preparándose para la siguiente exposición y estuvieron relevando las colecciones que tienen disponibles para montar en cada sala. Ésta información la tienen en una base de datos, representada como una lista de diccionarios, como por ejemplo:

```
[{
  "artista": "Antonio Berni",
  "obras": ["Manifestacion"],
  "tipo": "Pinturas"
  "pais": "Argentina"
},
{
  "artista": "Rosana Paulino",
  "obras": ["Pared de la memoria", "Paraíso tropical", "Soldados"],
  "tipo": "Instalación"
  "pais": "Brasil"
}]
```

Por otro lado, el MALBA tiene en otro diccionario la cantidad de obras que puede exponer cada sala: {"sala 1": 2, "sala 2": 1, "sala 3": 1, "sala 4": 250, "sala 5": 3}

Hacer una función que reciba la base de datos de los artistas y el diccionario de las salas, y escriba en un archivo llamado "proxima_exposicion.csv" en qué salas se pueden exponer a cada artista. Tener en cuenta que un artista puede exponer en las salas donde todas sus obras entran en ella.

El archivo escrito debe verse como:

```
Antonio Berni; sala 1 - sala 2 - sala 3 - sala 4 - sala 5
Rosana Paulino; sala 4 - sala 5
```

Ejercicio 2

En un vivero quieren obtener las potenciales ganancias que pueden alcanzar con la venta de su stock remanente. El stock de sus plantas lo mantienen actualizado dentro de un archivo CSV:

```
Planta;Cantidad en stock
Dieffenbachia;20
Epipremnum aureum;9i
Monstera deliciosa;3
Kalanchoe blossfeldiana;10
```

Hacer una función que reciba el nombre de la ruta del archivo de stock, el cual podría no existir, y para cada planta debe pedirle al usuario el precio unitario de la planta y mostrar por pantalla cuánta plata generaría en caso de vender todas las unidades por ese precio.

En caso de no encontrarse el archivo de stock, debe notificarse al usuario imprimiendo por pantalla un mensaje descriptivo. Y si la información dentro del archivo contiene errores de tipo, solo se debe imprimir un mensaje al usuario comunicándole del error.

Un ejemplo de ejecución, considerando el archivo mencionado anteriormente seria:

```
Cual es el costo de la planta Dieffenbachia? 1000.25
El potencial a ganar por la planta Dieffenbachia es de $20005

La cantidad en stock cargada para la planta Epipremnum aureum no es un valor numérico

Cual es el costo de la planta Monstera deliciosa? 500
El potencial a hanar por la planta Monstera deliciosa es de $1500

Cual es el costo de la planta Kalanchoe blossfeldiana? 500
El potencial a ganar por la planta Kalanchoe blossfeldiana es de $5000
```

Ejercicio 3

El estado recopila a partir de las distintas estaciones emisoras dentro de Argentina, las temperaturas máximas a lo largo del año en toda la región. Para poder prever situaciones extremas, necesita analizar la información obtenida para identificar en que momento del año y en qué lugares hubo temperaturas extremas durante el año pasado.

A partir de recopilar la información de las emisoras obtenemos el siguiente diccionario:

```
temperaturas_2024 = {
  "estacion": ["0X12", "1X32", "0X13", "0C90", "3Y12", ...]
  "provincia": ["Sgo del Estero", "Jujuy", "Chubut", "Catamarca", "Salta", ...]
  "mes": ["Ene", "Feb", "Ene", "Jun", "Mayo", ...]
  "temp_max": [42, 40, 30, 10, 25, ...]
}
```

Inciso A

Para poder limpiar la información, con el diccionario proporcionado, generar un dataframe que:

- Solo contenga las filas cuya temperatura máxima haya sido mayor o igual a 38.
- Se muestre ordenado de mayor a menor, según la temperatura máxima.

Inciso B

Gracias a que se limpió y analizó la información, sabemos que una de las zonas de riesgo es Santiago del Estero por lo que queremos hacer un análisis mas exhaustivo para el caso y obtenemos un diccionario con solo la información de la provincia:

```
temperaturas_santiago_del_estero = {
  "estacion": ["0X12", "1X32", "0X13", ...]
  "provincia": ["Sgo del Estero", "Sgo del Estero", "Sgo del Estero", ...]
  "mes": ["Ene", "Feb", "Ene", ...]
  "temp_max": [42, 40, 39, ...]
}
```

Para poder visualizar la información, con el diccionario proporcionado, generar un gráfico de puntos donde:

- Tenga un título descriptivo
- Se vea la temperatura máxima en el eje Y y el mes en el eje X, con sus respectivas etiquetas.
- Tenga una grilla